

Documentação TechDesk

Versão 2.0

Aluna: Geovana Paula da Silva RA 170610-2024

Aluno: Eduardo Bernardes Zanin RA 183624-2024

1. Introdução ao Documento

1.1. Tema

Sistema Web de Gestão de Chamados (TechDesk) para empresas que prestam suporte HelpDesk com integração a um portal do cliente, tem como foco a usabilidade e eficiência.

1.2. Objetivo do Projeto

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema de módulo HelpDesk que possibilita a gestão eficiente de chamados, tendo controle centralizado desses atendimentos, dando a possibilidade de o cliente realizar a abertura do chamado, o técnico prestar o atendimento e o sistema realizar o registro do SLAs.

1.3. Delimitação do Problema

O projeto será delimitado a uma criação de uma aplicação web focada na gestão de chamados de suporte técnico, concentrando-se exclusivamente em registro de SLA, acompanhamento e resolução de chamados.

1.4. Justificativa da Escolha do Tema

A escolha do tema justifica-se pela crescente necessidade de centralizar e organizar o atendimento ao cliente através de um sistema estruturado de chamados onde é fundamental para empresas que prestam suporte técnico.

1.5. Método de Trabalho

O desenvolvimento será realizado utilizando a metodologia ágil Lean Inception, que permitirá a definição colaborativa e incremental das funcionalidades essenciais do sistema. Para o gerenciamento e separação das tarefas será utilizado o quadro Kanban, possibilitando maior visibilidade do progresso e priorização contínua das entregas. A modelagem do sistema será orientada a objetos e implementada com base na Arquitetura Limpa (Clean Architecture), o que favorecerá a modularidade, reutilização de componentes e facilidade de manutenção. Além disso, serão aplicados

testes unitários para garantir a confiabilidade do código e a qualidade da solução desenvolvida.

1.6. Organização do Trabalho

- Capítulo 1: Introdução ao Documento
- Capítulo 2: Descrição geral do sistema
- Capítulo 3: Requisitos do sistema

1.7. Glossário

SLA (Service Level Agreement): Acordo de nível de serviço que define prazos e responsabilidades no atendimento.

Mesas de Atendimentos: Separação de grupos organizacionais para distribuição de chamado (Ex: Mesa Suporte, Mesa Infraestrutura...).

HelpDesk: Central de Atendimento responsável pelo registro e acompanhamento de chamados de suporte técnico.

Ticket/Chamado: Registro de uma solicitação de suporte feita pelo usuário.

DBA: Gestão do Banco de Dados

2. Descrição Geral do Sistema

2.1. Descrição do Problema

Empresas de suporte técnico enfrentam dificuldades para organizar, distribuir e acompanhar chamados de atendimento de forma eficiente, resultando em perda de controle sobre SLAs, tempo de resposta e satisfação do cliente.

- Quem é afetado: Empresas prestadoras de serviço técnico, suas equipes de suporte e clientes finais
- Impacto: Melhoria na organização do atendimento, controle de SLA e transparência para o cliente
- Solução: Sistema web centralizado com controle de acesso, gestão de chamados e portal cliente

2.2. Principais Envolvidos e suas Características

2.2.1 Usuários do Sistema

O Sistema será destinado a empresas de pequeno e médio porte que necessitam de uma solução eficiente para gestão de chamados de TI

Entre os usuários do sistema, destacam-se:

- Usuários finais (Clientes que abrem chamados para suporte).
- Técnicos de TI (responsáveis pelo atendimento e resolução dos chamados).
- Gestores (responsáveis por acompanhar SLAs, métricas de atendimento e configuração do ambiente)

2.2.2 Desenvolvedores do Sistema

Desenvolvedor BackEnd: Implementação de funcionalidades

Desenvolvedor FronEnd: Implementação da Interface Usuário

2.3 Regras De Negócio

RN001: Todo chamado deverá estar obrigatoriamente associado a um usuário/cliente e um técnico responsável.

RN002: Somente o Administrador e o técnico podem alterar status de chamados.

RN003: O acesso ao sistema será feito somente com login e senha, garantindo segurança.

RN004: Ao dar pause no chamado, é obrigatório inserir a justificativa da pausa.

RN005: Colaboradores só podem visualizar os seus chamados em aberto da sua própria empresa

RN006: Ao ser realizado alguma alteração nos chamados, ficará salvo essa alteração todas as vezes

RN007: Somente o Administrador pode realizar a criação de usuários Técnicos.

RN008: Para a criação de usuário é obrigatório seguir a nomenclatura nome. Sobrenome

RN009: Somente o Administrador pode realizar o cadastro de empresas parceiras

RN010: CNPJ e CPF precisam ser válidos

3. Requisitos do Sistema

3.1 Requisitos Funcionais

Caso de Uso 01 – Fazer Login

- **Breve descrição:** Autenticar usuários (Cliente, Técnico, Gestor) no sistema.
- **Atores envolvidos:** Cliente (Usuário Final), Técnico de Suporte, Gestor/Administrador.
- **Pré-condições:** Usuário com cadastro ativo.
- **Sequência (Fluxo Principal):**
 - Usuário acessa a tela de login.
 - Informa e-mail/usuário e senha.
 - Sistema valida credenciais.
 - Sistema direciona o usuário ao painel conforme seu perfil.
- **Pós-condições:** Sessão autenticada; perfil/permite definidos.
- **Exceções:** Credenciais inválidas; conta inativa/bloqueada; muitas tentativas
→ aplicar bloqueio temporário.
- **Observações:** Prevê futura 2FA e recuperação de senha por e-mail.

Caso de Uso 02 – Abrir Chamado (Portal do Cliente)

- **Breve descrição:** Registrar um novo ticket pelo cliente, com dados mínimos e anexos.
- **Atores envolvidos:** Cliente.
- **Pré-condições:** Cliente autenticado; empresa ativa.
- **Sequência:**
 - Cliente clica em “Abrir Chamado”.
 - Informa título, descrição, categoria/mesa e prioridade; anexa arquivos (opcional).
 - Confirma envio.
 - Sistema gera número de protocolo, status **Aberto** e registra data/hora para SLA.
- **Pós-condições:** Chamado criado, visível no portal do cliente e no painel do técnico/mesa.

- **Exceções:** Campos obrigatórios ausentes; anexo acima do limite; categoria/mesa inexistente.
- **Observações:** Regras de negócio: título, descrição, prioridade e mesa são obrigatórios.

Caso de Uso 03 – Atribuir Chamado a Técnico/Mesa

- **Breve descrição:** Direcionar um chamado para uma mesa de atendimento e/ou técnico responsável.
- **Atores envolvidos:** Gestor/Administrador, Técnico (com permissão), Sistema (regras automáticas).
- **Pré-condições:** Chamado **Aberto**; mesas e técnicos ativos.
- **Sequência:**
 - Gestor/Técnico acessa a fila de “Não Atribuídos”.
 - Seleciona o chamado.
 - Define mesa e técnico responsável (ou apenas mesa).
 - Sistema atualiza responsável e status para em **atendimento** (opcional, conforme regra).
- **Pós-condições:** Chamado passa a constar na fila do técnico/mesa.
- **Exceções:** Técnico indisponível; mesa desativada; permissões insuficientes.
- **Observações:** Pode haver **regra automática** por categoria/cliente/horário.

Caso de Uso 4 – Registrar Atendimento/Atualizar Chamado

- **Breve descrição:** Técnico registra ações, comentários, tempo gasto e alterações de status/ prioridade.
- **Atores envolvidos:** Técnico.
- **Pré-condições:** Técnico autenticado; chamado atribuído a ele ou à sua mesa.
- **Sequência:**
 - Técnico abre o chamado.
 - Registra notas/atividades e tempo consumido; pode anexar evidências.
 - Atualiza status (Ex.: **Em atendimento, Aguardando cliente**).
 - Salva alterações.
- **Pós-condições:** Histórico do chamado atualizado; cronômetro de SLA ajustado conforme status.
- **Exceções:** Status inválido para a transição; anexo acima do limite.
- **Observações:** Movimentos ficam **auditados** (quem, quando, o que alterou).

Caso de Uso 05 – Interagir com o Cliente (Perguntas/Respostas)

- **Breve descrição:** Troca de mensagens dentro do chamado.
- **Atores envolvidos:** Cliente, Técnico.
- **Pré-condições:** Chamado existente; ambos autenticados.
- **Sequência:**
 - Uma das partes posta uma mensagem no chamado.
 - Sistema registra no histórico e notifica a outra parte.
 - A outra parte responde; ciclo se repete.
- **Pós-condições:** Comunicação registrada; pode alterar status para **Aguardando cliente** ou **Em atendimento**.
- **Exceções:** Usuário sem permissão de acesso ao chamado.
- **Observações:** Notificações por e-mail podem ser configuradas.

4. Estrutura Banco de Dados

O banco de dados do TechDesk foi construído para atender ao fluxo completo de chamados de TI, contemplando:

- Empresas
- Usuários da empresa
- Técnicos
- Categorias e Subcategorias
- Mesas de Atendimento
- Registro de chamados
- Histórico de horas trabalhadas
- Retornos e finalizações
- Sistema de autenticação baseado no **ASP.NET Identity**

A estrutura possui integração nativa com o sistema de **Identity**, permitindo controle de autorização via Roles e Claims.

4.1 Descrição das Entidades

4.1.1 Categorias e SubCategorias

Categoria

Campo	Descrição
Id	Identificador
Nome	Nome da categoria
Status	Ativa/Inativa

SubCategoria

Campo	Descrição
Id	Identificador
Nome	Nome da subcategoria
Prioridade	Prioridade (baixa, média, alta)
SLA	Tempo previsto para atendimento
MesaAtendimentoId	Relacionamento com mesa
Status	Ativa/Inativa
CategoriaId	Relacionamento com Categoria

Relacionamentos

- **Categoria 1 → N SubCategoria**
- **MesaAtendimento 1 → N SubCategoria**

4.1.2 Mesas de Atendimento e Técnicos

MesaAtendimento

Campo	Descrição
Id	Identificador
Nome	Nome da mesa (ex: Suporte N1)

Tecnicos

Campo	Descrição
Id	Identificador
Nome	Nome do técnico
HorasTotalAtendimento	Soma de horas registradas
Status	Ativo/Inativo

MesaTecnicos (tabela ponte — relação muitos-para-muitos)

Campo	Descrição
Tecnicold	FK para Técnico
MesaAtendimentold	FK para Mesa

Relacionamentos

- **MesaAtendimento N ↔ N Tecnicos** (via MesaTecnicos)
- **SubCategoria N → 1 MesaAtendimento**

4.1.3 Chamados

Chamados

Campo	Descrição
Id	Identificador
NumeroChamado	Código único
Assunto	Título
Descricao	Detalhes do chamado
CategoriaId	FK
SubCategoriaId	FK
MesaAtendimentoId	FK
DataCriacao	Data da abertura
Status	Aberto / Em andamento / Fechado
TempoAtendimentoTotal	Somatório das horas do chamado
DataFinalizacao	Data do encerramento
ComentarioFinalizacao	Observações
EmpresaId	FK
UsuarioEmpresaId	Usuário que abriu
TecnicoResponsavelId	FK do técnico

Relacionamentos principais

- Chamados N → 1 Empresa
- Chamados N → 1 UsuarioEmpresa
- Chamados N → 1 Tecnico (responsável)
- Chamados N → 1 Categoria
- Chamados N → 1 SubCategoria
- Chamados N → 1 MesaAtendimento

4.1.4 Registro de Horas do Chamado

HorasChamados

Campo	Descrição
Id	Identificador
ChamadoId	FK do chamado
HorarioIn	Início do atendimento
HorarioFim	Fim do atendimento
Status	Ativo/Inativo
TempoGastoTicks	Tempo acumulado
Comentario	Comentário do técnico
TecnicoId	FK do técnico que realizou

Relacionamentos

- Chamado 1 → N HorasChamados
- Tecnico 1 → N HorasChamados

4.1.5 Entidades Empresa e Usuários

Empresas

Campo	Descrição
Id	Identificador
Nome	Nome da empresa cliente
Cnpj	CNPJ
Email	Email
Status	Ativo/Inativo
DataCriacao	Data do cadastro

UsuariosEmpresa

Campo	Descrição
Id	Identificador
Nome	Nome do usuário cliente
Status	Ativo/Inativo
Empresald	FK para Empresa

Relacionamentos

- Empresa 1 → N UsuariosEmpresa
- UsuariosEmpresa 1 → N Chamados

4.1.6 Retorno do Atendimento

RetornoAtendimento

Campo	Descrição
Id	Identificador
Chamadold	FK
NumeroChamado	Código
RetornoAcao	Tipo do retorno
NomeTecnico	Nome do responsável
HoraAtendimento	Registro da hora
Mensagem	Detalhes do retorno

Relacionamentos

- Chamado 1 → N RetornoAtendimento

4.1.7 Sistema de Autorização – ASP.NET Identity

O banco segue padrão do Identity Framework.

AspNetUsers: Armazena usuários do sistema.

AspNetRoles: Perfis de acesso.

AspNetUserRoles: Relaciona usuários com roles (muitos-para-muitos).